

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
PROYECTO DE CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
ASIGNATURA: INGENIERÍA DEL SOFTWARE II
SECCIÓN 1

UNIDAD III: ESTIMACIÓN Y CRONOGRAMAS DE SOFTWARE

PRODUCTO III - RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO 3:

CRONOGRAMA WBS/GANTT Y RED PERT/CPM MEDIANTE PROJECTLIBRE

Caso de Estudio: VetDose Cloud - Sistema de Historial Clínico y Dosificación Farmacológica Veterinaria

Profesor:

Mg. Félix Márquez

Equipo "Ingenio y Código":

Rhixeidys Aguilera V-30.851.503

Yonkeiner Bravo V-30.994.057

Nicole García V-30.809.865

Brayan Carreño V-32.015.527 (Responsable Ejer. 3)

Ciudad Guayana, septiembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO OPERATIVO DEL EJERCICIO

El presente informe técnico da cumplimiento a los requerimientos del Ejercicio 3 de la Evaluación Producto III en la asignatura Ingeniería del Software II. El objetivo central consiste en formalizar la transición desde la lista de tareas y paquetes de trabajo definidos en la Unidad II para el proyecto VetDose Cloud (Sistema de Historial Clínico y Dosificación Veterinaria) hacia un modelo determinista de gestión y programación temporal, utilizando la herramienta de software libre ProjectLibre (compatible con el estándar MSPDI de Microsoft Project).

Para garantizar la continuidad y consistencia metodológica con las fases previas, el cronograma se articula a partir de los siguientes parámetros directrices: (a) un horizonte global de 16 semanas operativas (equivalente a 80 días laborables en semanas de 5 días hábiles de lunes a viernes, 8 horas diarias), (b) fecha de inicio formal fijada para el martes 15 de septiembre de 2026, (c) presupuesto de 1,360 horas-hombre y \$26,152 USD estructurado en el Project Charter y Lean Canvas, y (d) estricto apego a la descomposición de alcance formulada en la WBS de 6 fases y orientada exclusivamente a entregables tangibles.

2. INCISO A: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT / WBS)

Siguiendo los estándares del Project Management Institute (PMI PMBOK 7ma y 8va Edición), la WBS no constituye un listado informal de actividades, sino una jerarquía exhaustiva orientada a productos y artefactos medibles. Se aplica con rigor la 'Regla del 100%', asegurando que el total del alcance del software esté contemplado en las 6 fases de segundo nivel, y descompuesto en paquetes de trabajo terminales de tercer nivel formulados estrictamente con sustantivos (cero verbos).



Figura 1: Gráfico Jerárquico de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) a 3 Niveles.

Como se evidencia en la Figura 1, cada una de las 6 fases cumple un propósito técnico y metodológico definido: 1.0 Gestión y Gobernanza formaliza el inicio y la mitigación de riesgos; 2.0 Análisis de Requisitos establece la especificación ERS bajo la norma ISO/IEC/IEEE 29148; 3.0 Diseño de Arquitectura modela el vademécum y sella el algoritmo de dosificación (WBS 3.3.2); 4.0 Construcción Fullstack implementa la API REST (WBS 4.1.4) y el portal web; 5.0 Pruebas y Control de Calidad ejecuta la suite automatizada TDD (>95%) y la auditoría clínica; y 6.0 Despliegue e Implantación automatiza el pipeline en AWS y valida el MVP mediante pruebas piloto UAT en clínicas veterinarias.

3. INCISO B: GRÁFICO DE REDES PERT / CPM Y ANÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA

El Método de la Ruta Crítica (CPM, Critical Path Method) permite identificar la secuencia más larga de tareas dependientes que determina la duración total mínima del proyecto. En este modelo, las tareas pertenecientes a la ruta crítica poseen una holgura total de cero ($Holgura = LS - ES = LF - EF = 0$), lo que significa que cualquier retraso en cualquiera de ellas posterga inmediatamente la fecha de entrega final del software.



Figura 2: Diagrama de Red de Precedencias PERT / CPM y Ruta Crítica de VetDose Cloud.

La Ruta Crítica de VetDose Cloud (resaltada en rojo en la Figura 2) abarca una duración continua de 80 días hábiles y está conformada por la secuencia lineal estricta: 1.1 → 1.2 → 1.3 → 2.1 → 2.2 → 2.3 → 3.1 → 3.2 → 3.3 → 4.1 → 4.2 → 5.1 → 5.2 → 5.3 → 6.1 → 6.2 → 6.3. Esta cadena refleja fielmente la criticidad de un sistema farmacológico: no es posible construir la API REST de dosificación sin que el vademécum y el algoritmo (3.3) estén formalmente congelados y auditados; y no se puede iniciar el despliegue sin que la suite TDD (5.1) y las pruebas de carga (5.2) certifiquen cero margen de error clínico.

Por otro lado, la tarea 4.3 (Módulo de Notificaciones y Recordatorios por WhatsApp) es la única actividad con holgura positiva (Holgura Total = 4 días hábiles). Debido a que se ejecuta en paralelo con el Portal Web Clínico (4.2) tras culminar el motor backend (4.1), sus 8 días de duración le permiten retrasarse hasta 4 días sin impactar el inicio de la fase de pruebas del 8 de diciembre de 2026.

4. INCISO C: DIAGRAMA DE GANTT Y REPORTE DE FECHA DE CULMINACIÓN

A partir de la fecha de inicio establecida para el martes 15 de septiembre de 2026 a las 08:00 a.m., y configurando el calendario estándar laboral en ProjectLibre (lunes a viernes, 8 horas/día, 40 horas/semana), se procesó el cronograma maestro del proyecto.



Figura 3: Diagrama de Gantt Maestro de VetDose Cloud generado para ProjectLibre.

REPORTE FORMAL DE CULMINACIÓN: El software calcula que la última tarea crítica del proyecto (Tarea 6.3: Puesta en Producción MVP y Manuales de Usuario) finaliza exactamente el día LUNES 04 DE ENERO DE 2027 a las 17:00 horas (5:00 p.m.). Con ello se cumplen de forma precisa las 16 semanas operativas (80 días hábiles de trabajo técnico efectivo) planificadas para el desarrollo, aseguramiento de la calidad e implantación del MVP.

5. TABLA MAESTRA DE PRECEDENCIAS, DURACIONES Y FECHAS

WBS	Nombre del Entregable	Duración	Inicio	Fin	Predec.	¿Ruta Crítica?
1.1	Project Charter y Formalización	3 días	15/09/2026	17/09/2026	-	SÍ (Crítica)
1.2	Plan de Gestión y Cronograma WBS	3 días	18/09/2026	22/09/2026	1.1	SÍ (Crítica)
1.3	Matriz de Riesgos y Gobernanza	2 días	23/09/2026	24/09/2026	1.2	SÍ (Crítica)
2.1	Especificación ERS (ISO 29148)	5 días	25/09/2026	01/10/2026	1.3	SÍ (Crítica)
2.2	Modelado de Casos de Uso Clínicos	4 días	02/10/2026	07/10/2026	2.1	SÍ (Crítica)
2.3	Matriz de Trazabilidad Clínica	3 días	08/10/2026	12/10/2026	2.2	SÍ (Crítica)
3.1	Arquitectura C4 y Modelo Cloud	4 días	13/10/2026	16/10/2026	2.3	SÍ (Crítica)
3.2	Esquema DB Vademécum Clínico	4 días	19/10/2026	22/10/2026	3.1	SÍ (Crítica)
3.3	Algoritmo de Cálculo Dosis (3.3.2)	6 días	23/10/2026	30/10/2026	3.2	SÍ (Crítica)
4.1	Motor Backend en API REST (4.1.4)	14 días	02/11/2026	19/11/2026	3.3	SÍ (Crítica)
4.2	Portal Web Clínico y Pacientes	12 días	20/11/2026	07/12/2026	4.1	SÍ (Crítica)
4.3	Recordatorios por WhatsApp	8 días	20/11/2026	01/12/2026	4.1	NO (Holgura 4d)
5.1	Suite Pruebas TDD (>95%) (5.1.1)	5 días	08/12/2026	14/12/2026	4.2	SÍ (Crítica)
5.2	Pruebas de Carga y Latencia (<500ms)	4 días	15/12/2026	18/12/2026	5.1	SÍ (Crítica)
5.3	Auditoría de Seguridad y Validación	3 días	21/12/2026	23/12/2026	5.2	SÍ (Crítica)
6.1	Pipeline CI/CD en AWS	3 días	24/12/2026	28/12/2026	5.3	SÍ (Crítica)
6.2	Pruebas Piloto de Aceptación UAT	3 días	29/12/2026	31/12/2026	6.1	SÍ (Crítica)
6.3	Puesta en Producción Cloud MVP	2 días	01/01/2027	04/01/2027	6.2	SÍ (Crítica)

6. INSTRUCCIONES DE APERTURA EN PROJECTLIBRE

El archivo nativo generado para la evaluación se encuentra incorporado en la carpeta PRODUCTO III bajo el nombre 'VetDose_Cloud_ProjectLibre.xml'. Al utilizar el estándar internacional XML de Microsoft Project (MSPDI), el archivo puede ser importado directamente en ProjectLibre mediante la opción: 'Archivo' → 'Abrir' → seleccionar formato XML. ProjectLibre reconstruirá automáticamente la jerarquía de la WBS, la red de dependencias, las holguras y la barra de ruta crítica en color rojo.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brooks, F. P. (1975). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley.
- McConnell, S. (2004). Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction (2nd ed.). Microsoft Press.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Project Management Institute (PMI). (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.). Project Management Institute.